

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [8] 계통계획 검토시 건설여건 고려를 통한 투자비 절감

소 관 부 서 : 경북본부 전력관리처 계통운영부

조 치 부 서 : 경북본부 전력관리처 계통운영부 차장 ■■■♥

내 용

위 직원은 2022년 12월부터 현재까지 경북본부 전력관리처 계통운영부 차장으로 근무하며 다양한 경험과 업무 지식을 토대로 장기 송변전설비계획 수립 등 계통계획 및 계통운영 분야 업무를 수행하고 있다.

154kV ■■■◀T/L 과부하 해소를 위해 기존 장기 송변전설비계획에 반영된 계획사업 중 154kV ■■■㉨#2 T/L 신설 계획의 건설여건을 고려하여 제11차 장기 송변전설비계획 검토 시 154kV ■■■◆T/L 신설 계획으로 변경하여 260억원 투자비를 절감하였으며, 154kV ■■■㉨T/L 과부하 해소 보강을 위한 선종교체 검토 시 &&S/S('26.10) 건설여건을 고려하여 33억원 투자비를 절감하여 재무건전성 향상에 크게 기여하였다.

1. 건설여건 고려 송전선로 보강 계획 변경을 통한 260억원 투자비 절감

제11차 장기 송변전설비계획 검토 시 장경간(85km)에 따른 154kV ■■■

T/L 신설 계획 건설여건의 어려움을 인지하고 154kV 1111♥T/L 과부하 해소 보강계획 변경이 가능한 방안을 검토하였다.

우선 154kV 1111◀T/L 신설이 가능한지 검토를 위해 변전운영부와 협의 후 1111S/S 154kV GIS 여유 Bay 조사를 통해 기존 여유 Bay 4개에서 기초 확장을 고려하여 여유 Bay 1개를 추가 확보하여 송전선로 2회선 구성이 가능하게 되었다.(여유 Bay 3개는 송전용전기설비 이용고객 사용예정) 이후 기존 계획과 154kV 1111⊗T/L 신설 계획의 계통 수용성·경제성·시공성 비교 검토를 통해 당초 계획을 변경하였다.

[표1] 1111S/S 154kV GIS 여유 Bay 검토 관련 문서

계통운영부 → 변전운영부	변전운영부 → 계통운영부
익명화	익명화

[표2] 154kV 1111⊗T/L 전력흐름 검토

익명화

[표3] 설비계획 기존(안) 및 변경(안) 투자비 검토

구분	계통도	건설 투자비
기존 (안)	익명화	○ 길이 : 신설 85km - 가공 : ACSR 410mm²×2B×2C(83km) - 지중 : XLPE 2000mm²(D) × 2C(2km) ○ 투자비 : 1,576억 - 가공 : 1,248억 - 지중 : 306억 - 변전 : 22억
변경 (안)	익명화	○ 길이 : 신설 55km - 가공 ACSR 410mm²×2B×2C(51km) - 지중 XLPE 2000mm²(D) × 2C(4km) ○ 투자비 : 1,316억 - 가공 : 767억 - 지중 : 527억 - 변전 : 22억

[표4] 제11차 장기 송변전설비계획 수립 검토 회의 관련 문서

송변전설비계획 협의회 시행 결과 알림 공문	송변전설비계획 협의회 내용
익명화	익명화

[표5] 제11차 장기 송변전설비계획 수립 관련 문서

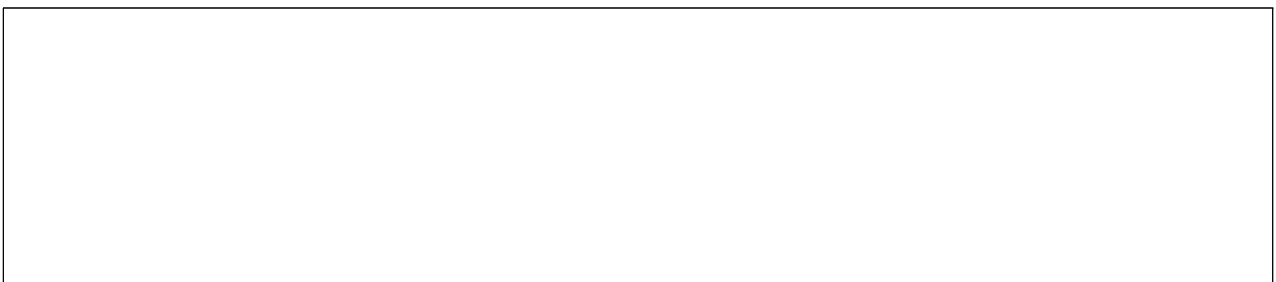
제11차 장기 송변전설비계획 수립 공문	제11차 장기 송변전설비계획 반영 내용
익명화	익명화

이처럼 기존 설비계획은 '38년 추가 보강계획 검토가 필요하나 154kV ▣▣♥T/L 신설 계획은 추가 보강계획 검토가 필요 없으며, 건설 규모 또한 30km 감소하여 계통 수용성·경제성·시공성 모든 측면에서 기존 설비계획 대비 유리하고 투자비 260억원을 절감할 수 있게 되었다.

2. 송전선로 보강 검토시 설비계획 건설여건 고려로 33억원 투자비 절감

영주·예천·문경지역 재생e 연계 증가에 따른 154kV ▣▣◀T/L 선종교체를 검토하며 기존 설비계획인 ▣▣S/S('26.10) 건설여건을 고려할 필요가 있음을 인지하고 ▣▣S/S 건설시 투자비 절감 방안을 검토하여 154kV ▣▣⚡T/L ⚡⚡S/S 인출측 선종을 변경하였다.

[표6] 154kV ▣▣&T/L 인근 계통도



[표7] 154kV ▣▣⚡T/L 전력흐름 검토



[표8] 제11차 장기 송변전설비계획 수립 관련 문서

송배전설비계획 협의회 시행 결과 알림 공문	송배전설비계획 협의회 내용

[표9] 제11차 장기 송변전설비계획 수립 관련 문서

제11차 장기 송변전설비계획 수립 공문	제11차 장기 송변전설비계획 반영 내용

이처럼, 154kV □□♥T/L 보강은 ♥♥S/S 건설 이후 6년 뒤 필요한 사업으로 ♥♥S/S 인출측 선종을 기존 설비계획인 X1,200mm²로 설치 한다면 '32년 선종 교체시 X2,000mm²으로 변경이 필요하나 □□S/S 건설 시 선종변경을 반영하여 건설하면 X1,200mm² 1.5km 설치 및 철거에 소요되는 비용 등 투자비 33억원을 절감할 수 있게 되었다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.